FC

~~EA~~

1 A

Ayurisa MK

FISIKA TELKOM/T.O.I

BAHAN UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL

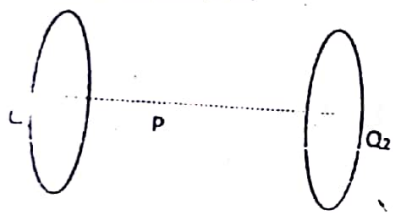
2. Penangkal kilat ( petir ) berupa logam berujung runcing. Jika ujung logam tersebut dianggap berbentuk ...ngah bola, berapakah jejari terbesar bola tersebut agar memungkinkan terjadinya "breakdown" dari udara ke logam tersebut ? Kuat dielektrik udara 30 kV/cm

...nda merapikan rambut kering menggunakan sisir plastik beberapa kali, kira-kira berapakah kuat medan listrik yang terjadi di dekat sisir tersebut ?

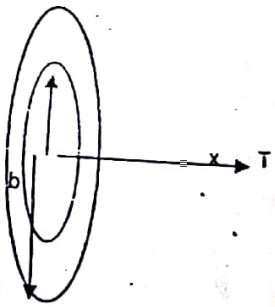
3. Kapasitor keping sejajar dengan jarak antar keping d dihubungkan dengan bateral bergaya gerak listrik V. Jika jarak antar keping d dikurangi, bagaimanakah halnya dengan besaran-besaran berikut, bertambah, tetap, ...oukah berkurang? Jelaskan jawaban anda !

a. kapasitansi
b. beda potensial antar keping
c. muatan pada keping
d. energi dalam kapasitor
e. kuat medan listrik di antara keping
f. kerapatan energi

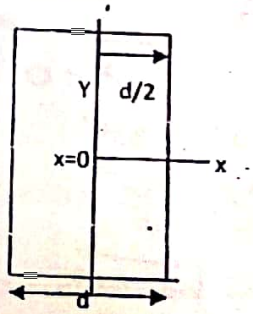
4. Dua buah kawat melingkar masing-masing berjejari R, diletakkan sesumbu sejajar satu sama lain berjarak 3R. Kawat pertama bermuatan $Q_1$ yang tersebar merata sepanjang kawat; begitu pula kawat kedua bermuatan $Q_2$ juga tersebar merata sepanjang kawat. Titik P terletak pada sumbu kedua kawat, berjarak R dari pusat kawat pertama, dan berjarak 2R dari pusat kawat kedua. Jika kuat medan listrik di P adalah nol, tentukan perbandingan $Q_1/Q_2$ !




Gambar Soal No 4




Gambar Soal No 5




Gambar Soal No 6

5. Sebuah keping berbentuk lingkaran berongga bermuatan merata dengan rapat muatan σ coulomb/m², dengan jejari dalam a dan jejari luar b. Titik T terletak pada sumbu lingkaran, dan berjarak x dari pusat.
   a. Tentukan kuat medan listrik di titik T ( besar maupun arahnya )
   b. Tentukan kuat medan listrik tersebut, jika a = 0

6. Sebuah keping isolator tebal ( tebalnya d ) bermuatan merata dengan rapat muatan ρ coulomb/m³. Tengah-tengah keping berada di x = 0 ( Gambar tampak dari samping ). Jika d = 10 mm, $\rho = 6 \times 10^{-15}$ coulomb/m³, tentukan kuat medan listrik di sebuah titik yang berabsis :
   a. x = 0  b. x = 2 mm  c. x = 5 mm  d. x = 20 mm

7. Jarak antara elektroda-elektroda sebuah busi adalah 0,10 cm. Kuat dielektrik campuran bensin dengan udara dalam ruang pembakaran dari busi adalah 3 MV/m. Berapakah beda potensial awal elektroda busi agar busi dapat menghidupkan mesin?

8. Sebuah elektron ( $m=9{,}1 \times 10^{-31}$kg, $Q = -1{,}6 \times 10^{-19}$C ) mendapat gaya listrik sebesar $5 \times 10^{-12}$N ke kiri. Kuat medan listrik di tempat elektron adalah .... dan arahnya ke ....

Dipindai dengan CamScanner

Jawab

1. Syarat break down.

$E >$ kuat dielektrik

$\frac{Q}{\varepsilon(A)} >$ 30 kV/cm

↳ luas bola

$\frac{Q}{\varepsilon \frac{4\pi r^2}{2}} > 30$

$\frac{Q}{\varepsilon 2\pi r^2} > 30$

$\frac{1,6 \times 10^{-9}}{8,85 \times 10^{-12} \cdot 2 \times 3,14 \, r^2} > 30$

$\frac{2 \times 10^{-9}}{r^2} > 30$

$\frac{2 \times 10^{-9}}{r^2} - 30 = 0$ $\times r^2$

$2 \times 10^{-9} - 30r^2 < 0$

$2 \times 10^{-9} > 30r^2$

$r^2 < \frac{2 \times 10^{-9}}{30}$

$r < \sqrt{\frac{2 \times 10^{-9}}{30}}$

$r < 2,58$

$\frac{2,87 \times 10^{-19}}{8,85 \times 10^{-12} \cdot 2 \times 3,14 \times r^2} > 30$

$\frac{2,87 \times 10^{-9}}{r^2} - 30 < 0$

$\frac{2,87 \times 10^{-9} - 30r^2}{r^2} < 0$ $\times r^2$

$2,87 \times 10^{-9} > 30r^2$

$r^2 < \frac{2,87 \times 10^{-9}}{30}$

$r < \sqrt{\frac{2,87 \times 10^{-9}}{30}}$

$r < 9,78 \times 10^{-6}$ m

2. (a). Kapasitansi:

$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{E \cdot d}$

d dikurangi, maka C bertambah

(b). Beda potensial antar keping

V = Tetap

karena dialiri sumber secara terus menerus tegangan akan tetap

(c). $\Theta = C \cdot V$

$\Theta$ = bertambah

↳ muatan pada keping.

(d). $= \frac{1}{2} \cdot \frac{\varepsilon A}{d} (E \cdot d)^2$

$= \frac{1}{2} \varepsilon A \cdot E^2 d$

W = Energi dalam kapasitor

Energi berkurang karena bebanding lurus

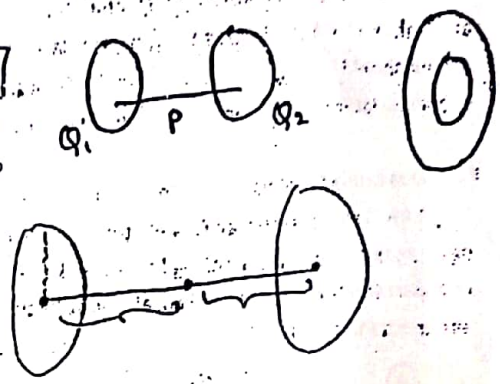
(e). kuat medan listrik antar keping

$E = \frac{V}{d}$ ($E$ bertambah).

(f). kerapatan energi → $U_p = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$

Maka kerapatan energi bertambah.

4.




7. $V = E \cdot d$

$= 3 \, MV/m \cdot 10^{-4} \, m$

$= 3 \cdot 10^6 \cdot 10^{-4} \cdot 300 \, V$

8. Masa Elektron = $9,1 \times 10^{-31}$ kg

$\theta = -1,6 \times 10^{-19}$ C

$F_l = 5 \times 10^{-12}$ N ke kiri

$E = \frac{F}{Q} = \frac{5 \times 10^{-12}}{-1,6 \times 10^{-19}}$

$= -3,125 \times 10^7$ ke kiri

karena (-) maka arahnya sama dengan arah listrik.

9. C = 25 nF

V = 12 V

a) $Q = C \cdot V$

$= 25 \cdot 10^{-6} \times 12$

$= 3 \cdot 10^{-4}$ C.

b) $W = \frac{1}{2} CV^2$

$= \frac{1}{2} \cdot 25 \cdot 10^{-6} \cdot 17$

$= 18 \cdot 10^{-4}$ J.

Dipindai dengan CamScanner

9. Sebuah kapasitor 25 μF dimuati dengan beda potensial sebesar 12 volt. Berapakah muatan dan energi yang tersimpan di dalamnya ?

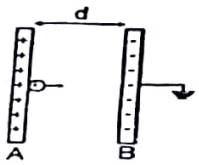
10. Dua partikel A dan B masing-masing bermuatan listrik +20 μC dan +45 μC terpisah dengan jarak 15 cm. Jika C adalah titik yang terletak di antara A dan B sedemikian sehingga kuat medan di C sama dengan nol, maka jarak C dari A adalah ....

11. Sebuah rangkaian yang mempunyai satu kapasitor 150 pF dipasang melintasi satu baterai. Diinginkan agar besar energi yang tersimpan tiga kali lipat dengan menambah satu kapasitor lagi. Besar kapasitansi kapasitor kedua dan susunan rangkaiannya adalah ....

12. Dua titik A dan B berjarak 0,5 m, dengan muatan A -4 μC dan muatan B +9μC. Titik C terletak pada perpanjangan garis BA ( CA = 1 m dan CB = 1,5 m ). Jika semua titik berada di ruang hampa, maka kuat medan listrik di C adalah ....

13. Muatan sebesar 1,2 C harus disimpan pada beda potensial 6 volt dalam sejumlah kapasitor identik 1 μF yang dirangkai paralel. Berapa banyak kapasitor yang diperlukan ?

14. Elektron yang bergerak dari keping B ke keping A seperti gambar di bawah ini memperoleh kecepatan $4 \times 10^6$ $ms^{-1}$.
Jika antara kedua keping vakum, d = 1*cm*, dan massa elektron = $9 \times 10^{-31}$ kg, muatan elektron = $-1{,}6 \times 10^{-19}$ C, maka beda potensial keping sejajar tersebut adalah




15. Energi yang dikandung dalam ruang hampa bervolume 1 $m^3$ dalam medan listrik 1,0 V/m adaiah ...joule.

16. Dua buah muatan sejenis Q dan 4Q dipisahkan pada jarak r. Muatan q ditempatkan dalam satu garis lurus dengan muatan lainnya sehingga semua muatan berada dalam keseimbangan gaya, berapakah besar muatan q, dan apa jenis muatannya ?

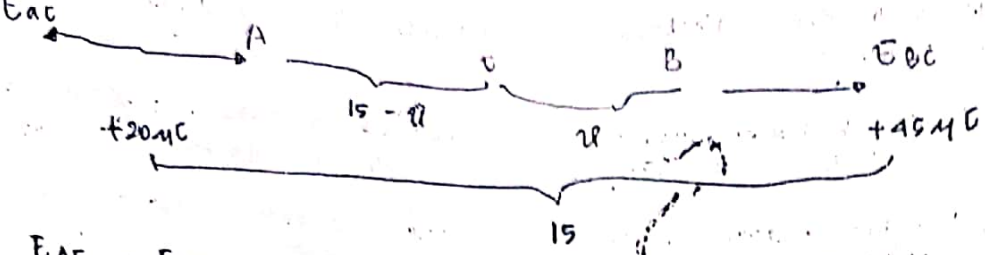
17. Dua keping logam yang sejajar dan berjarak 0,5 cm satu sama lain diberi beda potensial 10 000 volt. Sebuah elektron yang berada di antara kedua keping mendapat gaya sebesar ... serta arahnya ke ....

18. Dua kapasitor dengan kapasitansi masing-masing 8 μFdan 12 μF mula-mula bertegangan masing-masing 20 V dan 60 V. Lalu keduanya dilepaskan dari sumber tegangan, lalu dipasang paralel. Maka kini muatan masing-masing adalah ....

19. Terdapat 1000 tetes cairan yang mempunyai ukuran sama ( anggaplah tetesan berbentuk bola berjejari 0,5 mm ). Tiap-tiap tetes diberikan muatan yang sama sehingga pada permukaannya terdapat potensial 2 μV.
   a. Berapakah kapasitansi tiap tetesan cairan ?
   b. Berapakah volume tiap tetesan ?
   c. Berapakah muatan tiap tetesan
   d. Berapakah volume total semua tetesan ?
   e. Berapakah muatan total seluruh tetesan ?

Dipindai dengan CamScanner

10| $E_{AC}$




$E_{AC} = E_{BC}$

$\frac{kQ_A}{r^2} = \frac{kQ_B}{r^2}$

$\frac{20}{(15-x)^2} = \frac{45}{x^2}$

$\sqrt{\frac{20}{(15-x)^2}} \cdot \frac{45}{x^2}$

$\frac{2\sqrt{5}}{15-x} = \frac{3\sqrt{5}}{x}$

$2x = 45 - 3x$

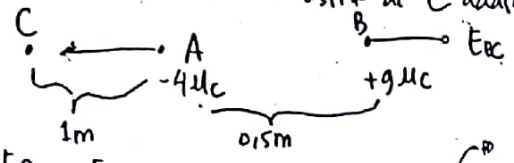
$5x = 45$

$x = 9$

$X_{OA} = 15 - 9 = 6$ cm.

12| Dua titik A dan B berjarak 0,5m, dengan muatan A $-4\mu C$ dan muatan B $+9\mu C$. Titik C terletak pada perpanjangan garis BA (CA = 1m dan CB = 1sm) Jika semua titik berada diruang hampa maka kuat medan listrik di C adalah...

Jawab :




$E_C = E_{BC} - E_{AC}$

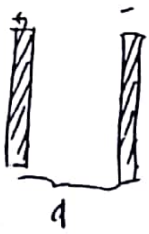
$= \frac{kQ_B}{r^2} - \frac{kQ_A}{r^2}$

$= k\left(\frac{9.10^{-6}}{1,5} - \frac{4.10^{-6}}{1^2}\right)$

$9.10^9 \left(\frac{9.10^{-6}}{1,5^2} - \frac{4.10^{-6}}{1}\right)$

$= 0$

13|




$V = 1.10^6$ m/s

$d = 1$ cm

$m_e = 9.10^{-31}$ kg

$q = 1,6.10^{-19}$ C

$EM_1 = EM_2$

$Ek_1 + Ep_1 = Ek_2 + Ep_2$

$0 + q\Delta V = \frac{1}{2}mv^2 + 0$

$\Delta V = \frac{\frac{1}{2}mv^2}{q}$

$\Delta V = \frac{\frac{1}{2} \cdot 9.10^{-31} \times (9.10^6)^2}{1,6.10^{-19}}$

$\Delta V = 45$ V.

17| $F = E \cdot Q$

$E = \frac{V}{d} = \frac{10.000\ V}{5.10^{-3}\ m} = 2.10^6$

$F = 2.10^6 \cdot (1,6.10^{-19})$

$= 3,2\ 10^{-13}$ N (Arahnya ke kiri)

18| $C = \frac{Q}{V}$

.) $Q_1 = 8 \times 10^{-6}\ 20$

$= 16 \times 10^{-5}$

$Q_2 = 12 \times 10^{-6}\ 60$

$= 72 \times 10^{-5}$

Dipindai dengan CamScanner

f. Bila tetesan cairan tersebut bergabung menjadi satu sehingga memiliki ukuran yang lebih besar, berapakah kapasitansi sekarang untuk satu tetes besar yang merupakan gabungan tetes-tetes kecil?

g. Berapakah potensial permukaan tetes gabungan tersebut ?

20. Sebuah kapasitor keping sejajar yang berisi udara memiliki kapasitas C. Kedalamnya disisipkan dua dielektrik yang sama tebal dan masing-masing luasnya sama dengan setengah luas keping secara paralel, dengan tetapan dielektrik masing-masing P dan Q, kapasitasnya sekarang menjadi $C_1$. Perbandingan antara $C_1$ dengan C adalah ...

19

a) $C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{kQ}{R}} = \frac{R}{k} = \frac{R}{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}} = 4\pi\varepsilon_0 . R$

$= 4\pi . 8,8 \times 10^{-12} . 5 \times 10^{-4}$

$= 5,558 \times 10^{-14}$ farad

b) $V = \frac{4}{3}\pi R^3$

$= \frac{4}{3} . 3,14 (5 \times 10^{-4})^3$

$= \frac{4}{3} . 3,14 . 125 \times 10^{-12}$

$= 5,233 \times 10^{-10}\ m^3$

c) 1. $Q_{awal} = Q_{akhir}$

$C . V . n = C_a V_a$

$\frac{R}{k} . V . n = \frac{R_a}{k} V_a$

$R . V_n = R_n^{\frac{1}{3}} . V_a$

$V_a = \frac{V_n}{n^{1/3}}$

$= V n^{2/3}$

$= 2 \times 10^{-6} . \sqrt[3]{1000}$

$= 2 \times 10^{-4}$ V

d) $V = 5,233 \times 10^{-10} . 1000$

$V_{awal} = h$

$= 5,233 \times 10^{-7}$

$V_{awal} = V_{akhir}$

$\frac{4}{3}\pi R^3 n = \frac{4}{3}\pi R_a^3$

$R_a = \sqrt[3]{R^3 n}$

$= R n^{\frac{1}{3}}$

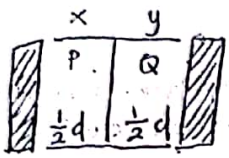
$C = 4\pi\varepsilon_0 R_a$

$= 4 \times 3,14 . 8,85 \times 10^{-12} (5 \times 10^{-4} . \sqrt[3]{1000})$

$= 555,78 \times 10^{-13}$ F

Dipindai dengan CamScanner

(20)




$A_x = A_y = \frac{1}{2}A$

$d_x = d_y = \frac{1}{2}d$

$k_x = P$

$k_y = Q$

Sebelum disisipi = $C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$

Sesudah $C_x = \frac{k\varepsilon_0 A_x}{d_x}$

$= \frac{k\varepsilon_0 \varepsilon_1 \frac{1}{2}A}{\frac{1}{2}d}$

$= \frac{P\varepsilon_0 A}{d}$

$C_y = \frac{k\varepsilon A_y}{d_y}$

$= \frac{Q\varepsilon_0\varepsilon_r \frac{1}{2}A}{\frac{1}{2}d}$

$= \frac{Q\varepsilon_0 A}{d}$

$C_1 = C_x + C_y$

$= P\frac{\varepsilon_0 A}{d} + Q\frac{\varepsilon_0 A}{d}$

$\frac{C_1}{C} = \frac{(P+Q)\varepsilon_0 A}{d} = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$

$= (P+Q) = 1$

Dipindai dengan CamScanner